คู่มือการใช้งานและคู่มือวิชาการ

ระบบประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงการเผาในพื้นที่เกษตร Agri-Risk Map Burning (เวอร์ชัน 3.8)

การใช้งาน · ฐานข้อมูลจุดความร้อน · ที่มาของสูตร Model (BRI) · ค่าน้ำหนักคะแนน · ตัวอย่างการคำนวณ

เว็บไซต์	https://krit-pj.github.io/TH-Agri-Risk-Maps-Burning
ผู้พัฒนา	ดร. กิตติ โพธิ์จวง กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมการเกษตร
ฉบับ	11 พฤศจิกายน 2569 (ฐานข้อมูลย้อนหลัง 2567–2569 · Model 5 ประเมินย้อนหลังรายจังหวัด เป็นค่าเริ่มต้น · ปีงบประมาณเป็นช่วงเริ่มต้น · Public Data API v1.1)

สารบัญ

สรุปสาระสำคัญ

1. ภาพรวมระบบและข้อมูลที่ใช้
2. การใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
3. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin / Mini Super Admin / Super Admin)
4. สูตร Model ประเมินความเสี่ยงการเผา: หลักวิชาการ · สูตรที่เลือกใช้ได้ · Model 4 · **Model 5 (ค่าเริ่มต้น)**
5. ค่าน้ำหนักคะแนนและเกณฑ์ 4 ระดับ
6. ผลการตรวจสอบความแม่นยำ และข้อสรุป: คงสูตรเดิมหรือปรับปรุง
7. ตัวอย่างการคำนวณด้วยข้อมูลจริง: อ.เมืองกำแพงเพชร (Model 3) · กรณีศึกษา อ.บึงสามัคคี · ต.เทพนิมิต (Model 4)
8. การเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับระบบอื่น (API)
9. ข้อจำกัดและข้อแนะนำการแปลผล · เอกสารอ้างอิง

สรุปสาระสำคัญ

230,523
จุดความร้อน 17 จังหวัด (ใช้งาน)
1 ม.ค. 2567 – 10 พ.ย. 2569

3
ปีงบประมาณย้อนหลัง
2567 · 2568 · 2569

15,225
จุดในพื้นที่เกษตร
(ค่าเริ่มต้นของระบบ)

Model 5
ประเมินย้อนหลัง
เกณฑ์ของแต่ละจังหวัด

ประเด็น	สาระสำคัญ
ระบบทำอะไร	แสดงจุดความร้อน (HS) จากดาวเทียม VIIRS และ**ประเมินระดับความเสี่ยงการเผาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว 2–3 ปีงบประมาณ** รายอำเภอ/ตำบล 4 ระดับ เทียบภายในจังหวัดเดียวกัน — **ไม่ใช่การทำนาย** พร้อมเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนและรายงานพิมพ์
ข้อมูล (v3.8)	ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด ดาวเทียม Suomi-NPP: ปีงบ 2567–2568 (ไฟล์รวม 67–69 เขต 6 มีเฉพาะ ม.ค.–พ.ค.) และปีงบ 2569 ทั้งปี · หลังวันสุดท้ายของ Suomi-NPP ใช้ NOAA-20 (ปีงบ 2570) — หัวข้อ 1.1
Model 5 (ค่าเริ่มต้น)	คะแนน = 70% ความหนาแน่นจุดความร้อนต่อพื้นที่เกษตร + 30% การเผาซ้ำ (กริด 1 กม.) จากปีงบฐาน ≤ 3 ปี เฉพาะเดือนที่มีข้อมูลครบทุกปี แล้วจัดลำดับภายในจังหวัด: สูงมาก 10% บนสุด · สูง 15% ถัดไป · ปานกลาง 25% ถัดไป · ต่ำ · จุดรวม < 3 จุด = ต่ำ — หัวข้อ 4.5
ช่วงเวลาเริ่มต้น	ปีงบประมาณล่าสุดที่ครบแล้ว (ปัจจุบัน ปีงบ 2569 = ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569) เลือกปีงบอื่นหรือกำหนดช่วงเดือนเองได้
เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน	ระบบดึงจุดความร้อนช่วงเดียวกันปีก่อนขึ้นแผนที่ (สีเทา) และใช้ในการ์ดสรุป ตาราง ป๊อปอัป และรายงาน · ถ้าปีก่อนมีข้อมูลไม่ครบ ระบบเทียบเฉพาะเดือนที่มีข้อมูลทั้งสองปี (เช่น ม.ค.–พ.ค.) และแจ้งไว้ — หัวข้อ 2.1
ผลตัวอย่าง (กำแพงเพชร)	ปีงบ 2567–2569 (ม.ค.–พ.ค.): ตำบลสูงมาก 6 ตำบล เช่น ต.ท่ามะเขือ ต.เทพนคร ต.เกาะตาล · อำเภอสูงมาก: อ.คลองขลุง — หัวข้อ 4.5
สูตรอื่นที่เลือกได้	Model 4 (เกณฑ์กลาง NASA FIRMS) · Model 3 (BRI v2) · Model 1 (ต้นแบบ) — Super Admin / Mini Super Admin เลือกได้ครั้งละ 1 สูตร
API สำหรับระบบอื่น	ข้อมูลระดับความเสี่ยงและจุดความร้อนแบบ JSON/CSV เป็นปัจจุบันเสมอ — หัวข้อ 8 และ docs/API.md
ข้อจำกัด	ปีงบ 2567–2568 มีเฉพาะ ม.ค.–พ.ค. (จังหวัดที่เผามากช่วง ต.ค.–ธ.ค. เช่น เชียงราย อุตรดิตถ์ พะเยา ได้รับผลมาก) · จุดความร้อนไม่ใช่การเผาทุกครั้ง · ระดับเป็นค่าสัมพัทธ์ภายในจังหวัด

1. ภาพรวมระบบและข้อมูลที่ใช้

ระบบนี้ใช้ **จุดความร้อน (Hotspot, HS)** จากดาวเทียมระบบ VIIRS ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำเป็นรายงานจำแนกตามพื้นที่รับผิดชอบ (LandType) และชนิดพืช (PlantType) เพื่อ (1) แสดงตำแหน่งจุดความร้อนตามช่วงเวลา (2) ประเมิน **ระดับความเสี่ยงการเผา** รายอำเภอ/ตำบล 4 ระดับ สำหรับวางแผนเฝ้าระวังล่วงหน้า และ (3) จัดทำรายงานพิมพ์ A4

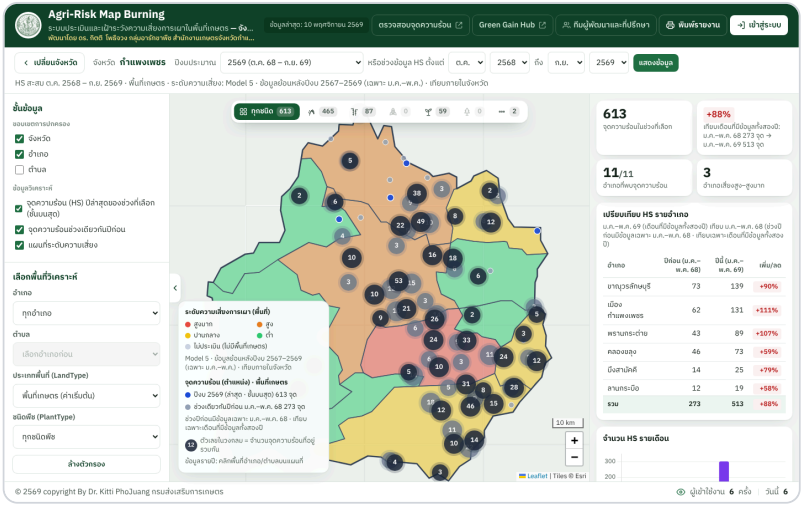
1.1 ฐานข้อมูลจุดความร้อน (v3.8)

ปีงบประมาณ	ช่วงที่มีข้อมูล	ไฟล์ต้นทาง	ดาวเทียม	ทุกประเภทพื้นที่	พื้นที่เกษตร
2567	1 ม.ค. – 26 พ.ค. 2567	2569-7-20 รวม 67–69 เขต 6	Suomi-NPP (VIIRS)	79,842	4,548
2568	1 ม.ค. – 30 พ.ค. 2568			55,989	3,719
2569	2 ต.ค. 2568 – 2 ก.ย. 2569	2026-9-3 HS2026 (ตรงกับไฟล์รวมช่วง ม.ค.–พ.ค. 2569 ทุกจุด)		93,765	6,466
2569 (ท้ายปี) · 2570	หลังวันสุดท้ายของ Suomi-NPP ของจังหวัด – 10 พ.ย. 2569	HS_NOAA-20	NOAA-20 (VIIRS)	927	492
รวมที่ใช้งาน 17 จังหวัดภาคเหนือ				**230,523**	**15,225**

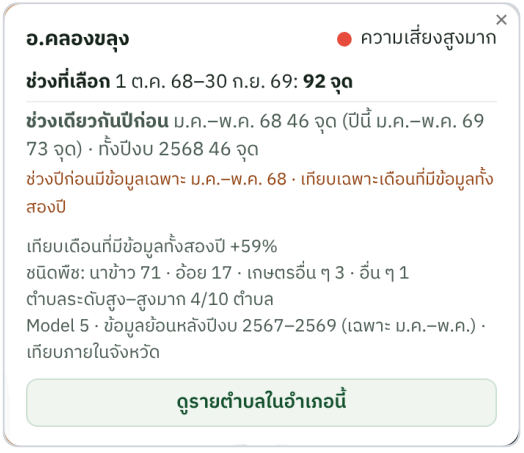
หลักการจัดการข้อมูล

- **ดาวเทียมหลักดวงเดียว**: ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดเป็น Suomi-NPP ระบบจึงใช้ Suomi-NPP ตลอดช่วงที่มีข้อมูลของจังหวัด แล้วจึงใช้ NOAA-20 (ปีงบ 2570) เพื่อให้เทียบข้ามปีได้ ข้อมูล NOAA-20 ช่วงที่ซ้อนกัน (ม.ค.–ก.ย. 2569) ยังเก็บในฐานข้อมูลแต่ไม่นับซ้ำ · ตรวจแล้วพื้นที่เกษตร ม.ค.–พ.ค. 2569 NOAA-20 ÷ Suomi-NPP = 0.99 (รายจังหวัด 0.76–1.18)
- **ตรวจสอบไฟล์**: ไฟล์รวม 67–69 = 226,113 แถว 17 จังหวัด ตรงกับ NASA FIRMS Suomi-NPP (ต่างกัน 0.4%) · ช่วง ม.ค.–พ.ค. 2569 ตรงกับไฟล์ HS2026 ทั้ง 90,282 จุด ประเภทพื้นที่ตรงกัน 100% · พบ hsID ซ้ำ 66 รหัสแต่พิกัดต่างกัน (คนละจุด) ระบบเติมลำดับ -2 ให้ ไม่ตัดทิ้ง
- นำเข้าแบบปรับปรุงข้อมูลเดิม (upsert) ทุกประเภทพื้นที่ ตรวจยอดกับฐานข้อมูลหลังนำเข้าครบทุกจังหวัด · ชุดข้อมูลเดิมไม่ถูกลบ
- วันที่/เวลาเป็นเวลาประเทศไทย · ปีงบประมาณ = 1 ต.ค. – 30 ก.ย. เช่น ปีงบ 2569 = 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569

2. การใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป



ภาพที่ 1 หน้าจังหวัด: ตัวกรองด้านซ้าย แผนที่ระดับความเสี่ยง จุดความร้อน และสรุปด้านขวา



ภาพที่ 2 ข้อมูลเมื่อคลิกพื้นที่ (ผู้ใช้ทั่วไป)

> **ความหมายของ “ระดับความเสี่ยง” (Model 5)**
> คือ **ระดับพฤติกรรมการเผาที่เกิดขึ้นแล้ว**ของพื้นที่ในปีงบประมาณที่เลือกและย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี (ความหนาแน่นจุดต่อพื้นที่เกษตร และการเผาซ้ำที่เดิม) เทียบกับอำเภอ/ตำบลอื่น**ในจังหวัดเดียวกัน** — เป็นการประเมินจากข้อมูลที่ผ่านมา **ไม่ใช่การทำนาย** ใช้จัดลำดับพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังและรณรงค์

1. **เลือกจังหวัด** จากรายการหรือคลิกบนแผนที่ประเทศ (แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล ตัวเลขคือจำนวนจุดในพื้นที่เกษตร)
2. **ปีงบประมาณ / ช่วงข้อมูล HS** ค่าเริ่มต้นคือ **ปีงบประมาณล่าสุดที่ครบแล้ว** (ปัจจุบัน ปีงบ 2569 = ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569) เลือกปีงบอื่นจากรายการ “ปีงบประมาณ” หรือกำหนดเดือน/ปีเริ่มต้น–สิ้นสุดเอง แล้วกด “แสดงข้อมูล”
3. **ประเภทพื้นที่ (LandType)** ค่าเริ่มต้น “พื้นที่เกษตร” เลือกประเภทอื่นหรือ “ทุกประเภทพื้นที่” ได้ ระบบโหลดจุดและประเมินความเสี่ยงใหม่ตามประเภทที่เลือก
4. **ชนิดพืช** กรองได้จากรายการหรือแถบไอคอนบนแผนที่ (นาข้าว อ้อย ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน เกษตรอื่น ๆ พื้นที่ป่า อื่น ๆ)
5. **อ่านแผนที่** สีพื้นที่ = ระดับความเสี่ยง 4 ระดับ · **จุดสีน้ำเงิน = จุดความร้อนปีล่าสุดของช่วงที่เลือก (ชั้นบนสุด)** · จุดสีเทา = ช่วงเดียวกันปีก่อน (เปิด/ปิดได้ที่ “ชั้นข้อมูล”) · ตัวเลขในวงกลม = จำนวนจุดที่อยู่รวมกัน
6. **คลิกพื้นที่** (อำเภอ/ตำบล) เพื่อดู บรรทัดแรก: จำนวนจุดในช่วงที่เลือก บรรทัดที่สอง: ช่วงเดียวกันปีก่อน (และทั้งปีงบก่อน) ตามด้วยร้อยละการเปลี่ยนแปลง ชนิดพืช และฐานการประเมิน ปุ่ม “ดูรายตำบลในอำเภอนี้” ใช้เจาะลงระดับตำบล
7. **การเทียบกับปีก่อน (หัวข้อ 2.1)** ระบบดึงข้อมูลเดือนและปีเดียวกันของปีก่อนมาใช้ร่วมกันทุกส่วน: การ์ดสรุป ตาราง “เปรียบเทียบ HS” ป๊อปอัป ชั้นข้อมูลสีเทาบนแผนที่ และรายงานพิมพ์
8. **พิมพ์รายงาน** ปุ่ม “พิมพ์รายงาน” สร้างรายงาน A4 แนวนอน (แผนที่ ตารางรายอำเภอ/ตำบล สรุประดับความเสี่ยงและวิธีประเมิน)

2.1 กติกาการเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

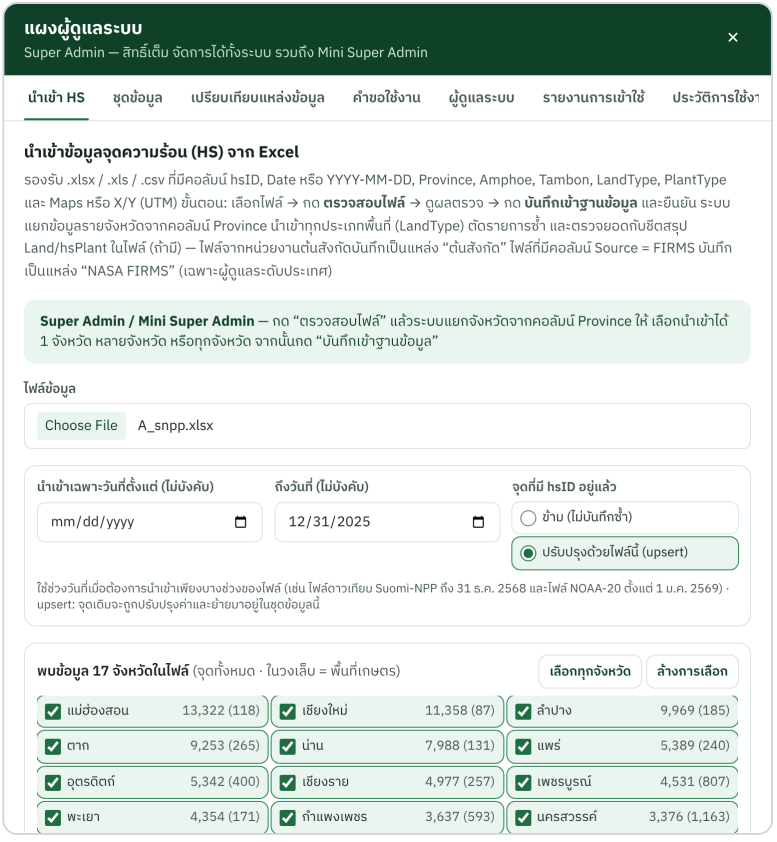
กรณี	วิธีเทียบ	ตัวอย่าง (กำแพงเพชร พื้นที่เกษตร)
ปีก่อนมีข้อมูลครบทุกเดือน	วันต่อวัน ตัดที่วันล่าสุดของข้อมูล	ต.ค.–พ.ย. 2569 (1 ต.ค.–4 พ.ย.) 9 จุด เทียบ 1 ต.ค.–4 พ.ย. 2568 3 จุด
ปีก่อนมีข้อมูลบางเดือน	เทียบ**เฉพาะเดือนที่มีข้อมูลทั้งสองปี** และแจ้ง “ช่วงปีก่อนมีข้อมูลเฉพาะ …”	ปีงบ 2569 (613 จุดทั้งปี) · เทียบ ม.ค.–พ.ค. 68 = 273 จุด กับ ม.ค.–พ.ค. 69 = 513 จุด (+88%)
ปีก่อนไม่มีข้อมูลเลย	ไม่คำนวณร้อยละ แสดง “ไม่มีข้อมูลช่วงเดียวกันปีก่อน (ข้อมูลตั้งแต่ …)”	ปีงบ 2567 (ข้อมูลเริ่ม 1 ม.ค. 2567)

3. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

บทบาท	การเข้าสู่ระบบ	ขอบเขต
Admin (ระดับจังหวัด)	เบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับอนุมัติ	นำเข้า/จัดการชุดข้อมูลและดูคะแนนเฉพาะจังหวัดตนเอง
Mini Super Admin	เบอร์โทรศัพท์	ทุกจังหวัด รวมนำเข้าหลายจังหวัด ตั้งค่าระบบ (ยกเว้นจัดการ Mini Super Admin)
Super Admin	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน	สิทธิ์เต็ม

3.1 นำเข้าข้อมูลจุดความร้อน (แท็บ “นำเข้า HS”)

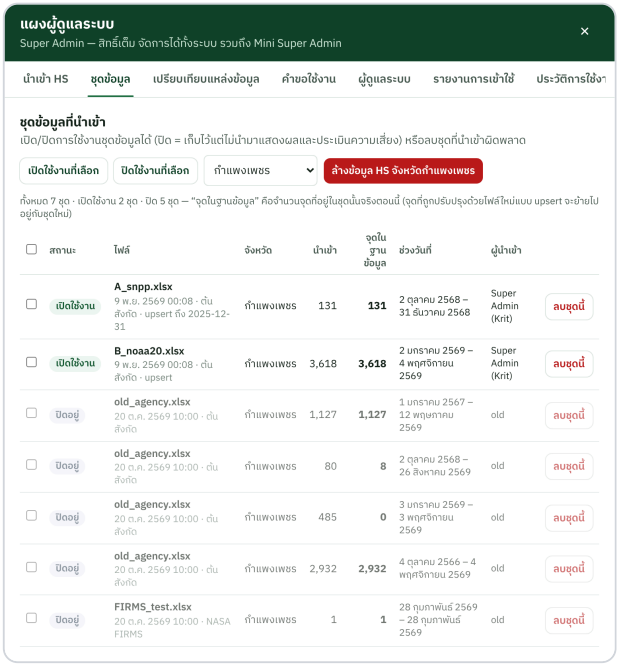
1. เลือกไฟล์ .xlsx/.xls/.csv ที่มีคอลัมน์ hsID, Date, Time, Province, Amphoe, Tambon, LandType, PlantType และ Maps (หรือ X/Y แบบ UTM)
2. (ไม่บังคับ) ระบุ **ช่วงวันที่** ที่ต้องการนำเข้า และเลือกการจัดการจุดที่มี hsID อยู่แล้ว: **ข้าม** (ค่าเริ่มต้น) หรือ **ปรับปรุงด้วยไฟล์นี้ (upsert)**
3. กด **ตรวจสอบไฟล์** ระบบแยกจังหวัดจากคอลัมน์ Province นำเข้าทุก LandType ตรวจวันที่/พิกัด/รายการซ้ำ และ**ตรวจยอดกับซีตสรุปในไฟล์** (ซีต Land รายประเภทพื้นที่ และซีต hsPlant รายชนิดพืช) — ถ้ายอดไม่ตรง ระบบไม่ให้บันทึกจังหวัดนั้น (เมื่อจำกัดช่วงวันที่ จะข้ามการเทียบกับซีตสรุปเพราะซีตนับทั้งไฟล์)
4. กด **บันทึกเข้าฐานข้อมูล** และยืนยัน ระบบส่งข้อมูลครั้งละ 2,000 จุด
5. หลังบันทึก ระบบ**ตรวจยอดกับฐานข้อมูลจริง**อีกครั้ง (จำนวนจุดของชุดนี้รายประเภทพื้นที่) และ**คำนวณระดับความเสี่ยงล่วงหน้า** ผู้ใช้คนถัดไปไม่ต้องรอ



ภาพที่ 3 นำเข้า: ตัวเลือกช่วงวันที่และ upsert และรายการจังหวัดในไฟล์ (จุดทั้งหมด · ในวงเล็บ = พื้นที่เกษตร)

3.2 ชุดข้อมูลที่นำเข้า (แท็บ “ชุดข้อมูล”)

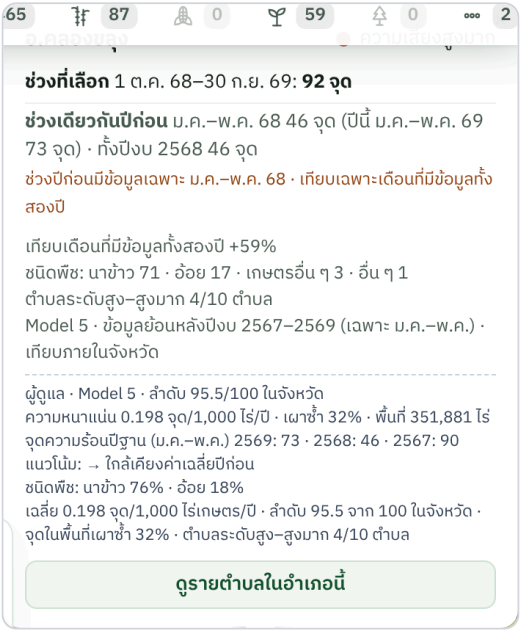
- ทุกการนำเข้าเป็น 1 ชุดข้อมูลต่อจังหวัด แสดงไฟล์ วันที่นำเข้า แหล่งข้อมูล จำนวนที่นำเข้า และ **จุดในฐานข้อมูล** (จำนวนจริงขณะนี้ — จุดที่ถูก upsert จะย้ายไปอยู่กับชุดใหม่)
- **เปิด/ปิดการใช้งาน**: คลิกป้ายสถานะ หรือเลือกหลายชุดแล้วกด “เปิด/ปิดใช้งานที่เลือก” ชุดที่ปิดจะไม่ถูกแสดงผลและไม่ใช้ประเมินความเสี่ยง แต่ข้อมูลยังอยู่ครบ
- **ลบชุดนี้** ลบถาวร ใช้เมื่อนำเข้าผิดพลาดเท่านั้น



ภาพที่ 4 ชุดข้อมูล: ชุดใหม่เปิดใช้งาน ชุดเดิมปิดไว้ (ไม่ถูกลบ)

3.3 อื่น ๆ

- **ข้อมูลเชิงคะแนน**: ผู้ดูแลที่เข้าสู่ระบบจะเห็นคะแนน BRI องค์ประกอบ D/P/C จำนวนจุดในฤดูฐาน และ **สัญญาณเฝ้าระวัง** (ฤดูปัจจุบันเทียบช่วงเดียวกันของฤดูก่อน พร้อมลูกศรแนวโน้ม) เมื่อคลิกพื้นที่ (ภาพที่ 5)
- **เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล**: เทียบข้อมูลต้นสังกัดกับ NASA FIRMS รายเดือน/รายอำเภอ
- **ตั้งค่าระบบ** (ระดับประเทศ): ลิงก์คู่มือ (เว้นว่าง = ใช้คู่มือ PDF นี้) แหล่งข้อมูลหลัก **สูตรประเมินความเสี่ยง** (Model 3 หรือ Model 1 เลือกได้ครั้งละ 1 สูตร) และฤดูอ้างอิงของจุดตัด (`auto` แนะนำ)



ภาพที่ 5 ข้อมูลเมื่อคลิกพื้นที่ (ผู้ดูแล): ลำดับคะแนน Model 5 ความหนาแน่น การเผาซ้ำ จุดรายปีฐาน แนวโน้ม และชนิดพืช

4. สูตร Model ประเมินความเสี่ยงการเผา (BRI): ที่มาและหลักวิชาการ

เป้าหมาย ประเมินและจัดลำดับพื้นที่ (อำเภอ/ตำบล) ที่**คาดว่าจะมีการเผา**ในฤดูปัจจุบัน เพื่อจัดสรรกำลังเฝ้าระวังและรณรงค์ล่วงหน้า ด้วยวิธีที่โปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ และอธิบายต่อผู้ใช้ได้

4.1 หลักการ

1. **การเผาเกิดซ้ำที่เดิม (persistence)** การเผาในพื้นที่เกษตรผูกกับระบบปลูกพืช (อ้อย ข้าวโพด/ไร่หมุนเวียน นาข้าว) ซึ่งเปลี่ยนช้า พื้นที่ที่เผามากในฤดูก่อนจึงมีโอกาสเผามากในฤดูถัดไป — เป็นตัวทำนายที่แข็งแรงที่สุดในข้อมูลของเรา (หัวข้อ 6)
2. **ใช้ฤดูที่ครบแล้วเป็นฐาน** (1 ต.ค.–30 ก.ย.) ล่าสุดไม่เกิน 3 ฤดู ทั้งฤดู ไม่ใช้ข้อมูลต้นฤดูปัจจุบันเป็นฐาน เพราะต้นฤดูมีจุดน้อยและผันผวน และสำหรับพื้นที่ป่า ช่วงต้นฤดูไม่สัมพันธ์กับช่วงพีค (มี.ค.–เม.ย.)
3. **ความหนาแน่นต่อพื้นที่** แทนจำนวนจุด เพื่อเทียบอำเภอ/ตำบลที่ขนาดต่างกันได้ และปรับให้เสถียรด้วย **Empirical Bayes** (Clayton & Kaldor, 1987) ลดผลของพื้นที่เล็กที่มีจุดน้อยแต่อัตราสูงผิดปกติ
4. **ฐานรายจังหวัด** ค่าเฉลี่ย/ความแปรปรวนของ Empirical Bayes การแจกแจงอ้างอิง และจุดตัด คำนวณจากอำเภอ/ตำบลของจังหวัดนั้นเอง แล้วจัด 4 ระดับด้วยเปอร์เซ็นไทล์ ความหมายของระดับจึงคงที่ภายในจังหวัด (เช่น “สูงมาก” = กลุ่ม 10% ที่เสี่ยงที่สุดของจังหวัด) เหมาะกับการจัดลำดับเฝ้าระวังของแต่ละจังหวัด
5. **แยก “ความเสี่ยง” กับ “สัญญาณ”** จำนวนจุดของฤดูปัจจุบันถึงวันที่เลือกใช้เป็นสัญญาณเฝ้าระวัง (แนวโน้มเทียบช่วงเดียวกันของฤดูก่อน) ไม่ใช้เปลี่ยนระดับความเสี่ยง

4.2 สูตร

$$\mathbf{BRI = w_D \cdot D + w_P \cdot P + w_C \cdot C \quad (0–100)}$$

องค์ประกอบ	นิยามและวิธีคำนวณ
D ความหนาแน่น	o_i = จำนวนจุดถ่วงฤดู (ฤดูล่าสุด 0.40 · ก่อนหน้า 0.35 · ก่อนนั้น 0.25 ปรับสัดส่วนเมื่อมีน้อยกว่า 3 ฤดู) · E_i = พื้นที่ (แสนไร่) · อัตราดิบ $r_i = o_i/E_i$ EB: $\mu = \Sigma o/\Sigma E$, $s^2 = \Sigma\, E_i(r_i-\mu)^2/\Sigma E - \mu/\bar{E}$, $B_i = \mu/(\mu + s^2 E_i)$, $R_i = B_i\mu + (1-B_i)r_i$ D = เปอร์เซ็นไทล์ของ R_i ในการแจกแจงอัตรา EB รายฤดูของฤดูอ้างอิง (ทุกอำเภอ/ตำบลของจังหวัดนั้น)
P การเกิดซ้ำ	ร้อยละของฤดูในฐานการประเมินที่พบจุดความร้อน (ใช้เมื่อมีอย่างน้อย 2 ฤดู)
C ชนิดพืช	ค่าเฉลี่ยคะแนนชนิดพืชของจุดในฤดูฐาน: ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน 90 · อ้อย 80 · นาข้าว 70 · เกษตรอื่น ๆ 55 · พื้นที่ป่า 50 · อื่น ๆ 45 แล้วปรับเป็น 0–100 ด้วย C = (ค่าเฉลี่ย − 45)/45 × 100 (ใช้เฉพาะพื้นที่เกษตรและเขต สปก.)

หน่วยที่ไม่พบจุดในฤดูฐานเลยมี BRI = 0 (ระดับต่ำ) · คำนวณที่ Backend รายจังหวัด ใช้แหล่งข้อมูลหลักเดียวและเฉพาะชุดข้อมูลที่เปิดใช้งาน

4.3 สูตรที่เลือกใช้ได้ในระบบ (เลือกได้ครั้งละ 1 สูตร)

Super Admin / Mini Super Admin เลือกที่แผงผู้ดูแล → **ตั้งค่าระบบ** → **สูตรประเมินความเสี่ยง** มีผลกับผู้ใช้ทุกคน ระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยน และแสดงชื่อสูตรที่ใช้ในคำอธิบายแผนที่ ป๊อปอัปพื้นที่ และรายงานพิมพ์ **ทุกสูตรคำนวณจากข้อมูลของแต่ละพื้นที่** — ตารางนี้เทียบ Model 3 กับ Model 1 ส่วน Model 4 อธิบายในหัวข้อ 4.4 และ **Model 5 (ค่าเริ่มต้น)** ในหัวข้อ 4.5

	Model 3: BRI เวอร์ชัน 2	**Model 1: ต้นแบบ (V3 แรก – 5 พ.ย. 2569)**
ข้อมูลที่ใช้	ฤดูที่ครบแล้ว ทั้งฤดู ≤ 3 ฤดู (ไม่ขึ้นกับช่วงที่ผู้ใช้เลือก)	จุดความร้อนในช่วงเวลาและชนิดพืชที่ผู้ใช้เลือก
สูตร	BRI = D·ความหนาแน่น EB + P·การเกิดซ้ำ + C·ชนิดพืช (น้ำหนักตามหัวข้อ 5.1)	**1 ฤดู**: เกณฑ์จำนวนจุด 1–2 ต่ำ · 3–5 ปานกลาง · 6–10 สูง · >10 สูงมาก (ปรับภายในช่วงด้วยชนิดพืช/ขนาดพื้นที่) **≥ 2 ฤดู**: Model A = 0.40·HS ถ่วงฤดู (0.40/0.35/0.25/0.15/0.10 เทียบค่าสูงสุดในจังหวัด) + 0.20·แนวโน้ม + 0.20·ชนิดพืช + 0.20·ขนาดพื้นที่
การจัดระดับ	จุดตัด P50/P75/P90 ของ BRI ในจังหวัด	คะแนน 25 / 50 / 75
คำนวณที่	Backend (แคชและคำนวณล่วงหน้า)	หน้าเว็บ (ทันทีตามตัวกรอง)
ผลทดสอบทำนายฤดูถัดไป	ρ 0.94–0.95 · AUC 0.97–0.98 (ระดับอำเภอ)	ρ 0.53–0.56 (Model A)
จุดเด่น	ปรับขนาดพื้นที่ด้วยความหนาแน่นเสถียร ไม่เปลี่ยนตามช่วงที่ผู้ใช้เลือก ใช้ได้ทุกประเภทพื้นที่	เข้าใจง่าย ตอบสนองต่อช่วงเวลาที่เลือก ใช้เปรียบเทียบกับผลเดิมได้
ข้อจำกัด	ข้อมูลยังมี 1 ฤดูที่ครบ	ให้คะแนนเพิ่มกับพื้นที่ใหญ่ (ไม่ใช่ความหนาแน่น) · ผลเปลี่ยนตามช่วงที่เลือก · เกณฑ์จำนวนจุดตายตัว

> **คำแนะนำ** ใช้ **Model 3** เป็นค่าหลักสำหรับการวางแผนเฝ้าระวังและรายงาน ใช้ **Model 1** เมื่อต้องการเทียบกับผลของระบบเดิม หรือดูภาพรวมของช่วงเวลาที่เลือกแบบเร็ว เมื่อเปลี่ยนสูตรควรแจ้งผู้ใช้ เพราะสีของพื้นที่จะเปลี่ยน

4.4 Model 4: คะแนนจัดลำดับพื้นที่เฝ้าระวังการเผาเกษตร (ทางเลือก · เกณฑ์กลาง)

พัฒนาตามข้อกำหนด “คะแนนที่เข้าใจง่าย ตรวจสอบที่มาได้ และใช้เกณฑ์กลางเดียวกันทุกจังหวัด” แล้วทดสอบกับข้อมูลจริง (หัวข้อ 6.3) ก่อนตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

$$\text{คะแนน}_i = \text{เปอร์เซ็นไทล์ฐานกลางของ } H_i \;\cdot\; H_i = EB\left(\Sigma_s\, w_s \cdot N_{i,s} \div (A_i/1{,}000)\right)$$

องค์ประกอบ	นิยาม / แหล่งข้อมูล
หน่วยตรวจพบ $N_{i,s}$	จำนวน “กริด 500 ม.–วัน” ที่พบจุดความร้อนเกษตรในตำบล i ฤดู s (หลายจุดในกริดเดียวกันวันเดียวกันนับ 1) จาก **NASA FIRMS VIIRS ดาวเทียม Suomi-NPP ดวงเดียว** ครบทุกเดือน — ไม่ผสมดาวเทียม (อัตราส่วน NOAA-20/S-NPP ต่างกันทุกปี 0.68–0.85)
พื้นที่เกษตร A_i	พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) จาก ESA WorldCover 2021 คลาส Cropland (Zanaga et al., 2022) — ตัวหารเป็นพื้นที่เกษตร ไม่ใช่พื้นที่ตำบลทั้งหมด
ฤดูฐาน w_s	ฤดูที่ครบแล้วล่าสุด ≤ 3 ฤดู น้ำหนัก 0.40/0.35/0.25 (ใหม่ → เก่า) ปัจจุบันใช้ฤดู 2567–2569
H_i (หน่วย)	หน่วยตรวจพบต่อ 1,000 ไร่เกษตรต่อฤดู ปรับให้นิ่งด้วย Empirical Bayes ด้วยค่ากลางที่ตรึงไว้ μ = 0.2552, s^2 = 0.0913 (ตำบลเกษตรน้อยถูกดึงเข้าหาค่ากลางมากกว่า)
คะแนน 0–100	เปอร์เซ็นไทล์ของ H เทียบการแจกแจงฐานกลาง (1,543 ตำบล × ฤดู 2567–2568, 17 จังหวัด) ที่ตรึงไว้ในเวอร์ชัน M4-2569.1 · ไม่พบการตรวจพบในฤดูฐานเลย = 0
ระดับ	ต่ำ < 50 ≤ ปานกลาง < 75 ≤ สูง < 90 ≤ สูงมาก (ลำดับเทียบฐานกลาง เกณฑ์เดียวกันทุกจังหวัด) · **ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก = “ไม่ประเมิน” (สีเทา)** ไม่แสดงเป็นความเสี่ยงต่ำ
อำเภอ / จังหวัด	ค่าเฉลี่ยคะแนนตำบลถ่วงพื้นที่เกษตร $\Sigma(A_i \cdot \text{คะแนน}_i)/\Sigma A_i$ พร้อม **จำนวนตำบลคะแนนสูง–สูงมาก** และพื้นที่เกษตรในตำบลเหล่านั้น เพื่อไม่ให้ค่าเฉลี่ยกลบตำบลเสี่ยง
สัญญาณปัจจุบัน	จำนวนจุดฤดูปัจจุบันจากข้อมูลหน่วยงาน เทียบช่วงเดียวกันฤดูก่อน (แสดงแยก ไม่เปลี่ยนคะแนน)

ไม่รวมในรุ่นนี้	เหตุผล
ชนิดพืช (C)	ไม่มีพื้นที่ปลูกรายพืชรายตำบล การใช้สัดส่วนชนิดพืชของจุด HS แทนไม่ถูกต้องตามหลัก และทดสอบแล้วทำให้ผลแย่ลง (หัวข้อ 6.3)
การจัดการเศษพืช (M)	ยังไม่มีข้อมูลมาตรฐานทุกพื้นที่ — ไม่เติมศูนย์ให้พื้นที่ที่ไม่ได้สำรวจ
เชื้อเพลิงคงเหลือ (F)	ต้องมีสถานะภาคสนามรายตำบล — เสนอทดลองในพื้นที่นำร่องก่อน หากนำมาใช้จะแสดงเป็น “พื้นที่พร้อมเผาคงเหลือ (ไร่)” แยกจากคะแนน

ใช้กับประเภทพื้นที่ “พื้นที่เกษตร” และ “เขต สปก.” ของ 17 จังหวัดที่มีข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก (คะแนนเป็นของพื้นที่เกษตรทั้งตำบล ไม่แยก LandType) ประเภทพื้นที่อื่นระบบใช้ Model 3 และแจ้งบนแผนที่ · ทบทวนค่าฐานกลางหลังจบฤดูพร้อมเลขเวอร์ชันใหม่ · คะแนนไม่ใช่ความน่าจะเป็นการเผา (OECD/JRC, 2008)

4.5 Model 5: ประเมินระดับความเสี่ยงการเผาย้อนหลังรายจังหวัด (ค่าเริ่มต้นตั้งแต่ v3.8)

พัฒนาตามแนวทางที่ตกลงร่วมกัน: (1) ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2–3 ปีงบประมาณเท่าที่มี (2) ใช้ข้อมูลของแต่ละจังหวัดประเมินจังหวัดนั้นเอง (3) บ่งชี้ระดับความเสี่ยงจากข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว **ไม่ใช่การทำนาย** (4) ใช้ปีงบประมาณเป็นช่วงเริ่มต้น

$คะแนน_i = 0.7 \cdot P(D_i) + 0.3 \cdot P(R_i)$ · $D_i = (\Sigma_y N_{i,y} \div Y) \div (A_i/1{,}000)$ · ระดับ = ลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของคะแนนในจังหวัด

องค์ประกอบ	นิยาม / เหตุผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ปีฐาน Y	ปีงบประมาณของช่วงที่เลือกและย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีที่มีข้อมูล (≤ 3 ปี) ใช้เฉพาะ**เดือนที่มีข้อมูลครบทุกปีฐาน** (ปัจจุบัน ม.ค.–พ.ค.) เพื่อให้แต่ละปีเทียบกันได้ · ใช้หลายปีเพราะลำดับตำบลของปีเดียวไม่นิ่ง (สหสัมพันธ์อันดับระหว่างปี 0.25–0.85 ต่ำสุดที่เชียงราย)
$N_{i,y}$	จำนวนจุดความร้อน (ประเภทพื้นที่ที่เลือก ค่าเริ่มต้นพื้นที่เกษตร) ของตำบล i ปีงบ y ดาวเทียม Suomi-NPP
A_i (ขนาดพื้นที่)	พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ESA WorldCover 2021 — ขนาดพื้นที่จึงถูกนำมาคิดผ่าน “ความหนาแน่น” แล้ว ไม่นับซ้ำเป็นปัจจัยแยก (ประเภทพื้นที่อื่นใช้พื้นที่ตำบล)
R_i การเผาซ้ำ	สัดส่วนจุดของตำบลที่อยู่ในกริด 1 กม. ที่พบจุดความร้อน ≥ 2 ปีฐาน (ใช้เมื่อมี ≥ 2 ปีฐาน) · ใช้กริด 1 กม. เพราะตำแหน่งจุด VIIRS คลาดเคลื่อนได้ราว 375 ม. (Schroeder et al., 2014): กริด 500 ม. พบเผาซ้ำเพียง 8% ของช่อง ส่วน 1 กม. พบ 18% ครอบคลุม 35% ของจุด
P( ) และระดับ	เปอร์เซ็นไทล์แบบลำดับกลางเทียบตำบลในจังหวัดเดียวกันที่มีจุดรวม ≥ 3 จุด (OECD/JRC, 2008) · ระดับ: ≥ 90 สูงมาก · ≥ 75 สูง · ≥ 50 ปานกลาง · < 50 ต่ำ · **จุดรวม < 3 จุด = ต่ำ** (เกณฑ์ขั้นต่ำ กันพื้นที่ที่พบ 1–2 จุด หรือจังหวัดที่เผาน้อยถูกจัดสูงโดยอัตโนมัติ) · ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก = ไม่ประเมิน
อำเภอ	รวมจุดและพื้นที่เกษตรของทุกตำบลในอำเภอ แล้วคำนวณและจัดลำดับเทียบอำเภออื่นในจังหวัดด้วยวิธีเดียวกัน พร้อมจำนวนตำบลระดับสูง–สูงมาก
ข้อมูลประกอบ (ไม่คิดคะแนน)	**แนวโน้ม** ปีล่าสุดเทียบค่าเฉลี่ยปีก่อน (↑ ↓ →) — 2–3 จุดเวลาไม่พอเป็นตัวถ่วงคะแนน · **ชนิดพืช** สัดส่วนจุดตามชนิดพืช — มาจากจุดความร้อนเอง ถ้าใส่ในคะแนนจะนับซ้ำ (ทดสอบแล้วทำให้ผลแย่ลง หัวข้อ 6.3)

ปีงบที่เลือกยังมีข้อมูลไม่ครอบคลุมเดือนเดียวกับปีฐาน (เช่น ปีงบ 2570 มีเฉพาะ ต.ค.–พ.ย.) ระบบประเมินจากปีงบที่ผ่านมาและแจ้งบนแผนที่ · เวอร์ชันสูตร M5-2569.1

ตัวอย่าง Model 5: จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่เกษตร ปีงบ 2567–2569 (ม.ค.–พ.ค.)

อำเภอ	พื้นที่เกษตร (ไร่)	จุด 69/68/67	D (จุด/1,000 ไร่/ปี)	เผาซ้ำ	คะแนน	ระดับ	ตำบลสูง+
อ.คลองขลุง	351,881	73/46/90	0.198	32%	95.5	สูงมาก	4/10
อ.เมืองกำแพงเพชร	649,776	130/62/114	0.157	35%	86.4	สูง	4/16
อ.พรานกระต่าย	380,459	89/43/32	0.144	34%	77.3	สูง	2/10
อ.ขาณุวรลักษบุรี	578,448	139/73/53	0.153	26%	68.2	ปานกลาง	3/11
อ.บึงสามัคคี	144,608	25/14/21	0.138	22%	59.1	ปานกลาง	1/4
อ.ลานกระบือ	220,842	19/12/5	0.054	28%	50.0	ปานกลาง	0/7
อ.ไทรงาม	306,651	14/8/5	0.029	37%	36.4	ต่ำ	1/7
อ.ทรายทองวัฒนา	112,380	10/1/10	0.062	10%	36.4	ต่ำ	0/3
อ.โกสัมพีนคร	128,703	6/7/3	0.041	0%	22.7	ต่ำ	0/3
อ.ปางศิลาทอง	139,487	1/7/2	0.024	0%	13.6	ต่ำ	0/3
อ.คลองลาน	219,215	6/0/4	0.015	0%	4.5	ต่ำ	0/4

ตำบล (คะแนนสูงสุด 8 อันดับ)	พื้นที่เกษตร	จุด 69/68/67	D	เผาซ้ำ	คะแนน	ระดับ	ชนิดพืช
ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง	22,097	10/11/13	0.513	53%	99.2	สูงมาก	นาข้าว 62% · อ้อย 29%
ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร	90,952	56/24/40	0.440	54%	97.5	สูงมาก	นาข้าว 87% · อ้อย 11%
ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี	23,854	33/4/5	0.587	38%	95.8	สูงมาก	นาข้าว 98% · เกษตรอื่น ๆ 2%
ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี	24,854	11/12/6	0.389	45%	94.2	สูงมาก	นาข้าว 100%
ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย	62,812	47/14/12	0.387	40%	92.5	สูงมาก	นาข้าว 79% · เกษตรอื่น ๆ 16%
ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง	16,375	9/1/5	0.305	40%	90.8	สูงมาก	นาข้าว 93% · อ้อย 7%
ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร	31,664	24/4/20	0.505	19%	89.2	สูง	นาข้าว 75% · เกษตรอื่น ๆ 13%
ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร	47,299	10/12/15	0.261	59%	87.5	สูง	นาข้าว 76% · อ้อย 24%

ตัวอย่างการอ่าน: ต.ท่ามะเขือ มีจุดในพื้นที่เกษตร 10 · 11 · 13 จุด (ม.ค.–พ.ค. ปี 2569 · 2568 · 2567) บนพื้นที่เกษตร 22,097 ไร่ = เฉลี่ย 0.513 จุด/1,000 ไร่/ปี และ 53% ของจุดอยู่ในพื้นที่ที่เผาซ้ำ จึงได้ลำดับ 99.2 ในจังหวัด = สูงมาก · ผลสอดคล้องกับ Model 4 (เกณฑ์กลาง) ที่จัด ต.เทพนคร ต.เกาะตาล ต.ท่ามะเขือ ไว้ระดับสูงมากเช่นกัน

จำนวนตำบลแต่ละระดับ (พื้นที่เกษตร ปีงบ 2567–2569) ทั้ง 17 จังหวัด

จังหวัด	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ไม่ประเมิน
เชียงใหม่	2	2	4	189	2
ลำพูน	2	3	4	42	0
ลำปาง	6	8	15	68	0
อุตรดิตถ์	4	6	10	47	0
แพร่	3	6	8	61	0
น่าน	3	5	8	83	0
พะเยา	3	4	7	54	0
เชียงราย	5	6	11	101	0
แม่ฮ่องสอน	1	2	4	37	0

จังหวัด	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ไม่ประเมิน
นครสวรรค์	10	15	26	79	0
อุทัยธานี	3	5	7	54	0
กำแพงเพชร	6	9	15	48	0
ตาก	3	4	7	46	0
สุโขทัย	6	9	15	55	1
พิษณุโลก	7	9	17	60	0
พิจิตร	8	12	20	48	0
เพชรบูรณ์	8	12	20	76	0

จังหวัดที่มีจุดในพื้นที่เกษตรน้อย (เช่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) มีตำบลระดับสูงน้อยเพราะเกณฑ์ขั้นต่ำ 3 จุด — ระดับเป็นค่าสัมพัทธ์ภายในจังหวัด ไม่ควรเทียบข้ามจังหวัด

5. ค่าน้ำหนักคะแนนและเกณฑ์ 4 ระดับ

5.1 น้ำหนักปรับตามจำนวนฤดูที่มีข้อมูล (k) และประเภทพื้นที่

ประเภทพื้นที่	k ≥ 2 ฤดู	k = 1 ฤดู (สถานะปัจจุบัน)	k = 0
พื้นที่เกษตร, เขต สปก.	D 0.60 · P 0.20 · C 0.20	D 0.80 · C 0.20	ยังไม่จัดระดับ (แจ้งข้อความ) ผู้ดูแลยังเห็นสัญญาณเฝ้าระวัง
ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ ชุมชนฯ ริมทางหลวง และ “ทุกประเภทพื้นที่”	D 0.75 · P 0.25	D 1.00	

เหตุผล D เป็นตัวแปรที่ทำนายได้ดีที่สุดจึงมีน้ำหนักมากที่สุด · P ต้องมีหลายฤดูจึงมีความหมาย (ฤดูเดียวมีค่าได้เพียง 0 หรือ 100 ซ้ำกับ D) · C เพิ่มข้อมูลเชิงพฤติกรรมของระบบพืช (ข้าวโพด/อ้อยมักเผาเพื่อเก็บเกี่ยว/เตรียมดิน) เล็กน้อยแต่สม่ำเสมอ ส่วนพื้นที่ป่าชนิดพืชไม่สะท้อนพฤติกรรมการเผา จึงไม่ใช้ C · น้ำหนักฤดู 0.40/0.35/0.25 ให้ฤดูล่าสุดสำคัญที่สุดแต่ยังลดความผันผวนรายปี

5.2 เกณฑ์ 4 ระดับ

ระดับ	เงื่อนไข	ความหมาย	คะแนนแสดงผล
🔴 สูงมาก	BRI ≥ P90	กลุ่ม 10% ที่เสี่ยงที่สุดของจังหวัด	75–100
🟠 สูง	P75 ≤ BRI < P90	กลุ่ม 25% ที่เสี่ยงที่สุดของจังหวัด	50–74.9
🟡 ปานกลาง	P50 ≤ BRI < P75	เสี่ยงกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่	25–49.9
🟢 ต่ำ	BRI < P50 หรือไม่พบจุด	ครึ่งล่างของพื้นที่	0–24.9

P50/P75/P90 = เปอร์เซ็นไทล์ของ BRI ในฤดูอ้างอิง คำนวณแยกระดับอำเภอและตำบล ค่าตั้ง `auto` (แนะนำ) ใช้ฤดูฐานการประเมินเป็นฤดูอ้างอิง หากระบุปี (เช่น 2569,2570) ระบบใช้เฉพาะฤดูที่มีข้อมูลครบทั้งฤดู คะแนนแสดงผล (เฉพาะผู้ดูแล) แปลง BRI แบบเชิงเส้นเป็นช่วงละ 25 คะแนนตามจุดตัด

5.3 สัญญาณเฝ้าระวัง (ผู้ดูแล)

จำนวนจุดฤดูปัจจุบันตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึงวันที่เลือก (cur) เทียบช่วงเดียวกันของฤดูก่อน (prev): ↑ เมื่อ $\log_2((cur+3)/(prev+3)) > 0.32$ (ราว +25%) และ cur − prev ≥ 3 · ↓ ในทางกลับกัน · → ใกล้เคียง ค่า +3 ช่วยไม่ให้พื้นที่จุดน้อยแกว่งมาก

6. ผลการตรวจสอบความแม่นยำ และข้อสรุป

6.1 ผลตรวจสอบย้อนหลัง

การทดสอบ	ข้อมูล	ผล (ระดับอำเภอ)	ข้อสรุป
ฤดูที่ครบแล้วทำนายฤดูถัดไปทั้งฤดู	NASA FIRMS พื้นที่เกษตร 17 จังหวัด ฤดู 2566–2569	Spearman ρ 0.94–0.95 · AUC 0.97–0.98	ฐานการประเมินจากฤดูที่ครบแล้วแม่นยำสูงมาก
ข้อมูลต้นฤดู (ต.ค.–พ.ย.) ทำนายช่วงพีค	ฐานข้อมูลใหม่ ฤดู 2569 พื้นที่เกษตร	ρ 0.54–0.64 · AUC 0.82–0.86 (ตำบล AUC 0.71–0.75)	ใช้ได้เพียงเป็นสัญญาณ ไม่ควรเป็นฐานระดับความเสี่ยง
ข้อมูลต้นฤดูทำนายช่วงพีค	ฐานข้อมูลใหม่ ทุกประเภทพื้นที่	สหสัมพันธ์เป็นลบ	ไฟป่าเกิดช่วงปลายฤดู สูตรเดิม (ช่วงวันเดียวกัน) ใช้ไม่ได้กับพื้นที่ป่า
เปรียบเทียบองค์ประกอบ	ฐานข้อมูลใหม่ พื้นที่เกษตร	D ≈ 0.8D+0.2C > การนับจำนวนจุดอย่างเดียว	คง D เป็นหลัก และใช้ C เสริม

AUC = พื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC ในการแยกพื้นที่ที่จะอยู่กลุ่ม 25% ที่มีจุดมากที่สุดในฤดูเป้าหมาย (Fawcett, 2006) · ρ = สหสัมพันธ์อันดับของ Spearman

6.2 ข้อสรุป: ปรับปรุงสูตร (คงโครงสร้าง BRI)

คงไว้: โครงสร้าง BRI (D ความหนาแน่นแบบ Empirical Bayes + P การเกิดซ้ำ + C ชนิดพืช) น้ำหนักหลัก 0.60/0.20/0.20 การถ่วงฤดู และการจัด 4 ระดับด้วยเปอร์เซ็นไทล์ 50/75/90
ปรับปรุง:

1. ฐานการประเมินเปลี่ยนจาก “ช่วงวันเดียวกันของ 3 ฤดูล่าสุด” เป็น **“ฤดูที่ครบแล้ว ทั้งฤดู”** — รองรับทุกประเภทพื้นที่และแม่นยำกว่ามาก
2. **น้ำหนักปรับตามจำนวนฤดู** (ฐานข้อมูลใหม่มีฤดูที่ครบเพียง 2569) และ **ใช้ C เฉพาะพื้นที่เกษตร/เขต สปก.**
3. ฤดูอ้างอิงของจุดตัดเป็น **auto** (เดิม 2567–2568 ซึ่งไม่มีในฐานข้อมูลใหม่)
4. ข้อมูลฤดูปัจจุบันใช้เป็น **สัญญาณเฝ้าระวัง**สำหรับผู้ดูแล ไม่เปลี่ยนระดับ

ผลคือระดับความเสี่ยงของฤดู 2570 ประเมินจากฤดู 2569 ทั้งฤดู (k = 1) และระบบจะเปลี่ยนเป็นน้ำหนัก D 0.60 · P 0.20 · C 0.20 อัตโนมัติเมื่อฤดู 2570 ครบ (1 ต.ค. 2570)

6.3 ผลทดสอบ Model 4 (เลือกน้ำหนักด้วยชุดพัฒนา 2567 → 2568 · ทดสอบฤดู 2569)

ตัวชี้วัด: เลือกตำบลคะแนนสูงสุดจนได้พื้นที่เกษตร 10% / 20% ของทั้งหมด (งบพื้นที่เท่ากัน) แล้วนับสัดส่วนหน่วยตรวจพบของฤดูทดสอบที่อยู่ในตำบลเหล่านั้น — เป็น “ความสามารถจัดลำดับการตรวจพบไฟ” ไม่ใช่การยืนยันการเผาจริงทุกเหตุการณ์ (เทียบ Chainey et al., 2008)

วิธีจัดลำดับ (1,546 ตำบล 17 จังหวัด)	S-NPP 10%	S-NPP 20%	NOAA-20 10%	NOAA-20 20%
จำนวนจุด (baseline)	23.0%	40.9%	23.0%	40.1%
ความหนาแน่นต่อพื้นที่ตำบลทั้งหมด (แบบ Model 3)	25.0%	43.3%	27.1%	44.8%
ความหนาแน่นต่อพื้นที่เกษตร + เกณฑ์กลาง (Model 4)	**29.4%**	**45.8%**	**28.8%**	**47.7%**
ความหนาแน่นต่อพื้นที่เกษตร แต่จัดลำดับรายจังหวัด	23.6%	41.5%	24.6%	42.5%
Model 4 + ชนิดพืชจาก HS น้ำหนัก 0.2 / 0.5	27.7% / 25.8%	46.3% / 42.9%	28.2% / 25.9%	47.3% / 45.5%

ระดับ Model 4 (ชุดทดสอบ ฐานกลาง)	ตำบล	สัดส่วนพื้นที่เกษตร	สัดส่วนหน่วยตรวจพบฤดู 2569
🔴 สูงมาก (≥ 90)	134	10.8%	**31.0%**
🟠 สูง (75–89.9)	240	19.1%	29.3%
🟡 ปานกลาง (50–74.9)	498	33.9%	32.0%
🟢 ต่ำ (< 50)	671	36.2%	7.7%
ไม่ประเมิน (ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก)	3	0%	0%

- **ตัวหารพื้นที่เกษตร + เกณฑ์กลาง ดีที่สุด** ทั้งสองดาวเทียม · เกณฑ์รายจังหวัดลดผลลงชัดเจน (29.4% → 23.6%) เพราะบังคับให้ทุกจังหวัดมีพื้นที่ “สูงมาก” เท่ากัน
- **ชนิดพืชจาก HS ไม่ช่วย** (เพิ่มน้ำหนักแล้วผลลดลง) จึงตัดออกตามหลัก “ถ้าไม่ดีกว่า H ให้ใช้ H”
- **หน่วยกริด–วัน** ผลต่างระหว่างกริด 375 ม. / 500 ม. / 1 กม. ไม่เกิน 1 จุดร้อยละ (VIIRS เฉลี่ย 1.07 จุดต่อหน่วย) จึงใช้ 500 ม. ตามข้อเสนอ
- **ข้อจำกัด** ลำดับระดับตำบลสัมพันธ์กับฤดูถัดไป ρ 0.52–0.55 (ต่ำกว่าระดับอำเภอ) · ฤดู 2569 ถูกวิเคราะห์มาก่อน การทดสอบอิสระจริงคือฤดู 2570 · จุดเกษตรของ FIRMS จำแนกด้วย WorldCover + ข้อมูลจำแนกของหน่วยงาน (AUC 0.987)

7. ตัวอย่างการคำนวณด้วยข้อมูลจริง

7.1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร: ขั้นตอนการคำนวณ (Model 3)

อำเภอเมืองกำแพงเพชร (รหัส 6201) พื้นที่เกษตร ประเมินฤดู 2570 ณ ข้อมูลล่าสุด 4 พ.ย. 2569 · ฐานการประเมิน = ฤดู 2569 (1 ฤดู) · น้ำหนัก D 0.80 · C 0.20 · **ฐานรายจังหวัด** (11 อำเภอของกำแพงเพชร)

ขั้น	รายการ	ค่า
1	จุดความร้อนพื้นที่เกษตรฤดู 2569 ของอำเภอ (o)	130 จุด
2	พื้นที่อำเภอ 922,661 ไร่ → E = 9.2266 แสนไร่ · อัตราดิบ r = 130/9.2266	14.09 จุด/แสนไร่
3	ค่ารวม 11 อำเภอของจังหวัด: Σo = 551 จุด, ΣE = 53.25 แสนไร่ → μ = 10.35 · s^2 = 66.47	
4	B = 10.35 / (10.35 + 66.47 × 9.2266) = 0.0166 → R = 0.0166×10.35 + 0.9834×14.09 (อำเภอใหญ่ จุดมาก จึงแทบไม่ถูกปรับ)	R = 14.03
5	เปอร์เซ็นไทล์ของ R ในการแจกแจงอัตรา EB ของ 11 อำเภอ (อันดับ 5 จากบน)	**D = 63.6**
6	คะแนนชนิดพืชเฉลี่ยของ 130 จุด = 70.3 → C = (70.3 − 45)/45 × 100	**C = 56.2**
7	BRI = 0.80 × 63.6 + 0.20 × 56.2 = 50.9 + 11.2	**BRI = 62.1***
8	จุดตัดระดับอำเภอของจังหวัด (auto = ฤดู 2569): P50 = 55.5 · P75 = 72.5 · P90 = 84.0 → 55.5 ≤ 62.1 < 72.5	**ระดับ “ปานกลาง”** (คะแนนแสดงผล 34.8)
9	สัญญาณเฝ้าระวัง: 1 ต.ค.–4 พ.ย. 2569 พบ 2 จุด เทียบช่วงเดียวกันฤดูก่อน 0 จุด → $\log_2(5/3)$ = 0.74 แต่ต่างกันน้อยกว่า 3 จุด	→ ใกล้เคียงเดิม

* ระบบคำนวณจากค่าที่ไม่ปัดเศษได้ 62.2 ความต่างเล็กน้อยเกิดจากการปัดเศษในตาราง

ผลทั้งจังหวัดกำแพงเพชร (ระดับอำเภอ) — เทียบ Model 3 กับ Model 1

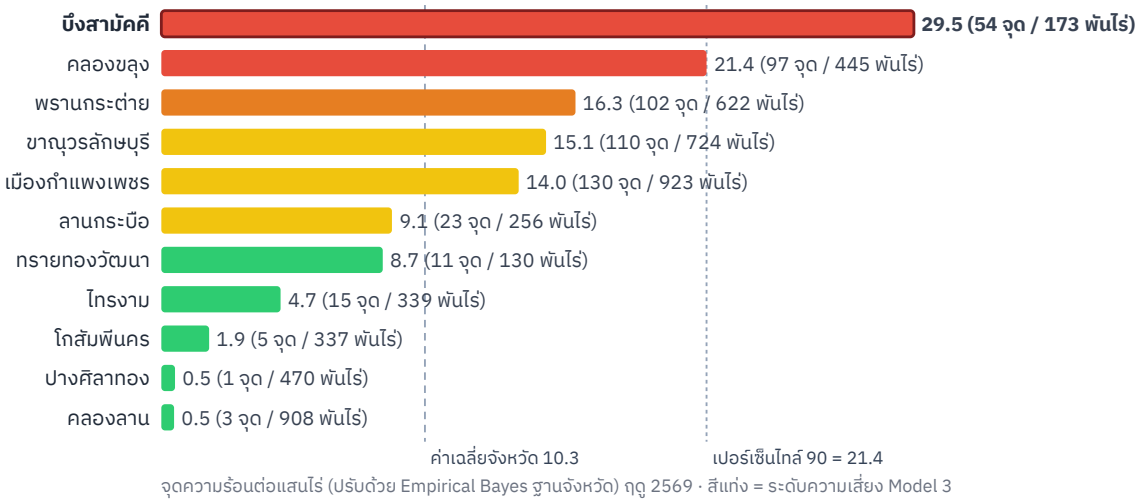
อำเภอ	HS ฤดู 2569	D	C	BRI	Model 3	Model 1 (ช่วง ต.ค. 68–ก.ย. 69)
บึงสามัคคี	54	100.0	56.6	91.3	สูงมาก	สูงมาก
คลองขลุง	97	90.9	56.5	84.0	สูงมาก	สูงมาก
พรานกระต่าย	102	81.8	53.4	76.1	สูง	สูงมาก
ขาณุวรลักษบุรี	110	72.7	53.4	68.9	ปานกลาง	สูงมาก
เมืองกำแพงเพชร	130	63.6	56.2	62.2	ปานกลาง	สูงมาก
ลานกระบือ	23	54.5	59.4	55.5	ปานกลาง	สูงมาก
ทรายทองวัฒนา	11	45.5	49.5	46.3	ต่ำ	สูงมาก
ไทรงาม	15	36.4	54.8	40.1	ต่ำ	สูงมาก
โกสัมพีนคร	5	27.3	42.2	30.3	ต่ำ	ปานกลาง
ปางศิลาทอง	1	18.2	77.8	30.1	ต่ำ	ต่ำ
คลองลาน	3	9.1	22.2	11.7	ต่ำ	ปานกลาง

Model 1 ใช้เกณฑ์จำนวนจุดตายตัวเมื่อช่วงที่เลือกมี 1 ฤดู (เกิน 10 จุด = สูงมาก) จึงจัด 8 จาก 11 อำเภอเป็น “สูงมาก” แยกพื้นที่เสี่ยงมาก/น้อยไม่ได้ ส่วน Model 3 จัดลำดับด้วยความหนาแน่นต่อพื้นที่: บึงสามัคคีมีจุดน้อยกว่าเมืองกำแพงเพชร แต่พื้นที่เล็กกว่ามาก จึงหนาแน่นกว่า

7.2 กรณีศึกษา: ทำไมอำเภอบึงสามัคคีอยู่ระดับ “สูงมาก” (Model 3)

> **คำตอบสั้น** บึงสามัคคีไม่ได้มีจุดความร้อนมากที่สุดของจังหวัด แต่มี **ความหนาแน่นจุดความร้อนต่อพื้นที่สูงที่สุดของจังหวัด** คือ 29.5 จุด/แสนไร่ (2.9 เท่าของค่าเฉลี่ยจังหวัด 10.3) จึงได้ D = 100 และ BRI 91.3 ซึ่งเกินจุดตัด P90 = 84.0 ของจังหวัด (Model 3 ฐานรายจังหวัด) — แม้เทียบทั้ง 17 จังหวัดก็ยังอยู่อันดับ 13 จาก 196 อำเภอ

หลักฐานที่ 1 — ความหนาแน่นต่อพื้นที่ (ตัวแปรหลัก D)

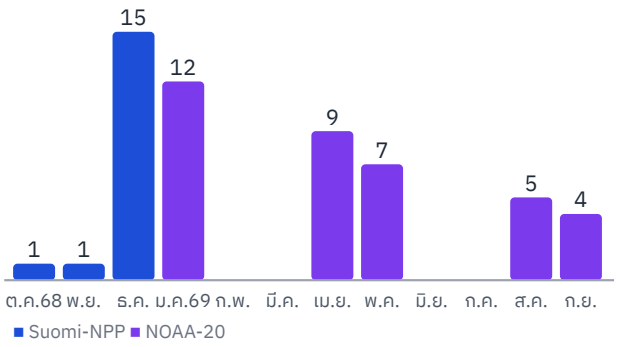


ภาพที่ 6 ความหนาแน่นจุดความร้อนพื้นที่เกษตรรายอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร ฤดู 2569 (ข้อมูลระบบจริง 9 พ.ย. 2569 · ฐานรายจังหวัด)

รายการ	บึงสามัคคี	เมืองกำแพงเพชร	จังหวัด (11 อำเภอ)
จุดความร้อนพื้นที่เกษตร ฤดู 2569 (o)	**54**	130	551
พื้นที่อำเภอ (ไร่)	**172,676**	922,661	5,325,310
อัตราดิบ r = o ÷ E (จุด/แสนไร่)	31.27	14.09	μ = 10.35
น้ำหนักดึงเข้าหาค่าเฉลี่ย B = μ ÷ (μ + s²E)	0.083	0.017	s² = 66.47
อัตรา EB: R = B·μ + (1−B)·r	**29.54**	14.03	–
อันดับในจังหวัด / เปอร์เซ็นไทล์ (= D)	**1 / 100**	5 / 63.6	–

บึงสามัคคีมีจุดน้อยกว่าอำเภอเมืองฯ 2.4 เท่า แต่พื้นที่เล็กกว่า 5.3 เท่า การเผา “ต่อหน่วยพื้นที่” จึงเข้มข้นกว่า 2.2 เท่า ค่า B = 0.083 แสดงว่าการปรับ Empirical Bayes เปลี่ยนค่าไม่มาก (31.27 → 29.54) — ความหนาแน่นนี้มีจำนวนจุดรองรับเพียงพอ ไม่ใช่ค่าสูงเพราะพื้นที่เล็กหรือจุดน้อยโดยบังเอิญ (Clayton & Kaldor, 1987)

หลักฐานที่ 2 — ชนิดพืช ช่วงเวลา และตำแหน่ง



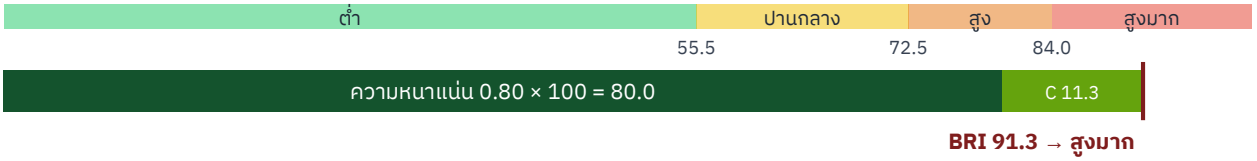
ภาพที่ 7 จุดความร้อนรายเดือน อ.บึงสามัคคี ฤดู 2569 (54 จุด)

ชนิดพืช	จุด	คะแนน
นาข้าว	44 (81%)	70
อ้อย	7	80
เกษตรอื่น ๆ	3	55
เฉลี่ย → C = (70.5 − 45)/45 × 100		**C = 56.6**

ตำบล	จุด
วังชะโอน	**23**
เทพนิมิต	**18**
บึงสามัคคี	7
ระหาน	6

- **ชนิดพืช:** 81% เป็นนาข้าว คะแนน C ระดับกลาง (56.6) — ชนิดพืชไม่ใช่เหตุหลักของระดับ “สูงมาก”
- **ช่วงเวลา:** พีค ธ.ค.–ม.ค. (27 จุด) รองลงมา เม.ย.–พ.ค. (16) และ ส.ค.–ก.ย. (9) สอดคล้องกับการเผาตอซังหลังเก็บเกี่ยวข้าวหลายรอบต่อปี ซึ่งเป็นแหล่งการเผาในที่โล่งที่สำคัญของไทย (Gadde et al., 2009; Phairuang et al., 2017) — เป็นการตีความจากจังหวะเวลา ควรยืนยันกับปฏิทินเพาะปลูกของพื้นที่
- **ตำแหน่ง:** 76% อยู่ใน ต.วังชะโอน และ ต.เทพนิมิต — เป้าหมายเฝ้าระวังลำดับแรก

หลักฐานที่ 3 — การรวมคะแนนและจัดระดับ



ภาพที่ 8 BRI = 0.80·D + 0.20·C (ข้อมูล 1 ฤดู) เทียบจุดตัด P50/P75/P90 ระดับอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร

คะแนน 80.0 จาก 91.3 (88%) มาจากความหนาแน่น — ระดับนี้จึงตัดสินด้วยข้อมูลการเกิดจุดความร้อนจริงเป็นหลัก ส่วนพื้นฐานที่ใช้ฤดูที่แล้วทำนายฤดูนี้มาจากผลตรวจสอบย้อนหลังในหัวข้อ 6 (ρ 0.94–0.95, AUC 0.97–0.98 ระดับอำเภอ)

ข้อควรระวัง และการใช้ผลเพื่อเฝ้าระวัง

ข้อควรระวัง	ข้อเสนอการใช้ผล
ข้อมูลมีเพียง 1 ฤดู ยังไม่ใช้องค์ประกอบการเกิดซ้ำ (P)	ทบทวนเมื่อฤดู 2570 ครบ หากยังหนาแน่นสูงจะยืนยันว่าเป็นพื้นที่เผาซ้ำ
17 จุด (ต.ค.–ธ.ค. 2568) จาก Suomi-NPP อีก 37 จุดจาก NOAA-20 (VIIRS เหมือนกัน ความไวใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากัน — Schroeder et al., 2014)	ใช้ดาวเทียมดวงเดียวต่อเนื่องในฤดูถัดไป
สัญญาณฤดู 2570: 1 ต.ค.–5 พ.ย. 2569 พบ 2 จุด เทียบช่วงเดียวกันฤดูก่อน 1 จุด → ใกล้เคียงเดิม	เตรียมรณรงค์/ส่งเสริมทางเลือกแทนการเผาตอซังก่อน ธ.ค. ใน ต.วังชะโอน และ ต.เทพนิมิต
จุดความร้อนไม่ใช่การเผาทุกครั้ง (ดาวเทียมผ่านราว 13:30 และ 01:30 น. เมฆบังหรือไฟเล็กอาจตรวจไม่พบ)	ใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคสนามและแอปตรวจสอบจุดความร้อน

หลักการอธิบายระดับความเสี่ยงของพื้นที่ใด ๆ (5 ขั้น)

1. ดูฐานการประเมิน (ฤดูที่ครบแล้ว) และน้ำหนักที่ใช้ (หัวข้อ 5.1)
2. คำนวณความหนาแน่น r = จุด ÷ พื้นที่ (แสนไร่) แล้วปรับ EB ด้วยค่าเฉลี่ยของจังหวัด → เปอร์เซ็นไทล์ในจังหวัด = D
3. คำนวณ C จากชนิดพืชของจุด (และ P เมื่อมี ≥ 2 ฤดู)
4. รวม BRI ตามน้ำหนัก แล้วเทียบจุดตัด P50/P75/P90 ของจังหวัด
5. ระบุองค์ประกอบที่ให้คะแนนมากที่สุด + ช่วงเวลา/ตำแหน่งที่พบจุด → ใช้กำหนดเป้าหมายและเวลาเฝ้าระวัง

ผู้ดูแลระบบดูค่า BRI, D, P, C และจำนวนจุดฤดูฐานของทุกพื้นที่ได้ทันทีโดยคลิกพื้นที่บนแผนที่ (ภาพที่ 5)

7.3 ตัวอย่าง Model 4: ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี

ขั้น	รายการ	ค่า
1	หน่วยตรวจพบ (กริด 500 ม.–วัน, Suomi-NPP) ฤดู 2569 / 2568 / 2567	17 / 13 / 10
2	ถ่วงฤดู o = 0.40×17 + 0.35×13 + 0.25×10	13.85 หน่วย/ฤดู
3	พื้นที่เพาะปลูก 29,044 ไร่ → E = 29.044 (พันไร่) · อัตราดิบ r = 13.85 / 29.044	0.477
4	B = μ/(μ + s²E) = 0.2552/(0.2552 + 0.0913×29.044) = 0.088 → H = 0.088×0.2552 + 0.912×0.477	**H = 0.457** (1.8 เท่าของค่ากลาง)
5	เปอร์เซ็นไทล์ของ 0.457 ในการแจกแจงฐานกลาง 17 จังหวัด	**คะแนน 86.5**
6	75 ≤ 86.5 < 90	**ระดับ “สูง”**
7	เหตุผลหลักที่ระบบแสดง	หนาแน่น 0.457 หน่วย/1,000 ไร่เกษตร (1.8 เท่าของค่าฐานกลาง) · พบ 3/3 ฤดู

ระดับอำเภอบึงสามัคคี (Model 4) ค่าเฉลี่ยถ่วงพื้นที่เกษตรของ 4 ตำบล = 65.3 → “ปานกลาง” โดยมีตำบลระดับสูง 1/4 ตำบล (ต.เทพนิมิต 29,044 ไร่เกษตร) — Model 4 จึงชี้เป้าเฝ้าระวังลงระดับตำบลชัดกว่า ขณะที่ Model 3 (ฐานรายจังหวัด) จัดทั้งอำเภอเป็น “สูงมาก” เพราะเทียบเฉพาะภายในจังหวัด

ตำบลคะแนนสูงสุดของกำแพงเพชร (Model 4 ฤดู 2570)	พื้นที่เกษตร (ไร่)	หน่วย 2569/68/67	H	คะแนน	ระดับ
ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี	23,854	30/12/7	0.700	94.6	สูงมาก
ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง	22,097	14/15/15	0.615	92.3	สูงมาก
ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร	90,952	66/36/51	0.560	90.7	สูงมาก
ต.วังยาง อ.คลองขลุง	21,496	6/17/17	0.548	90.3	สูงมาก
ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย	30,434	21/18/9	0.532	89.8	สูง

8. การเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับระบบอื่น (API)

ระบบมี **Public Data API v1** แบบอ่านอย่างเดียว ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ (ล้างแคชทันทีเมื่อนำเข้า/เปิด-ปิดชุดข้อมูล/เปลี่ยนตั้งค่า) ใช้ได้กับเว็บอื่น Excel/Power Query Google Sheets (`IMPORTDATA`) Python และ R รายละเอียดเต็มอยู่ที่ `docs/API.md` ใน GitHub

fn	คืนค่า	ตัวอย่าง (ต่อท้าย URL เว็บแอป `.../exec?action=api`)
meta	เวอร์ชัน สูตรที่ใช้งาน ช่วงข้อมูล รายการ endpoint	`&fn=meta`
provinces	จังหวัดที่มีข้อมูล	`&fn=provinces&format=csv`
risk	ระดับรายตำบล/อำเภอ (+ คะแนน เหตุผล เมื่อมี key)	`&fn=risk&province=62&level=subdistrict&format=csv`
hotspots	จุดความร้อนรายจุด	`&fn=hotspots&province=62&from=2026-10-01`

API v1.1: สูตรที่ใช้งาน (ค่าเริ่มต้น Model 5) และปีงบฐาน/เดือนที่ใช้ (`history` , `monthsText`) อยู่ในส่วนหัวของผลลัพธ์ · ไม่ระบุ `end` = ปีงบประมาณล่าสุดที่ครบแล้ว · `model=M5|M4|BRI2` · ไม่มี key: ระดับ 4 ระดับ + จำนวนจุดปีล่าสุด · มี key (ผู้ดูแลออกให้ด้วย `createApiKey('ชื่อหน่วยงาน')` ใน Apps Script Editor ทุกการออก/ยกเลิกบันทึกประวัติ): คะแนน 0–100, ความหนาแน่น (D), การเผาซ้ำ (R), พื้นที่เกษตร, จุดรายปีฐาน ชนิดพืช และเหตุผล · ทุกผลลัพธ์ระบุสูตร เวอร์ชัน ฤดูฐาน และเวลาที่สร้าง

9. ข้อจำกัดและข้อแนะนำการแปลผล

- **ปีงบ 2567–2568 มีเฉพาะ ม.ค.–พ.ค.** (ไม่มีไฟล์ช่วง ต.ค.–ธ.ค. และ มิ.ย.–ก.ย.) Model 5 จึงใช้เฉพาะ ม.ค.–พ.ค. ของทุกปีฐาน ซึ่งคิดเป็น 79% ของจุดพื้นที่เกษตรทั้งปี (ปีงบ 2569) แต่บางจังหวัดเผามากช่วง ต.ค.–ธ.ค.: เชียงราย (ม.ค.–พ.ค. = 34% ของทั้งปี) อุตรดิตถ์ (50%) พะเยา (53%) ควรแปลผลจังหวัดเหล่านี้ร่วมกับข้อมูลทั้งปีงบ 2569 · เมื่อมีข้อมูลครบทั้งปี ระบบจะใช้ทั้งปีงบอัตโนมัติ
- **ดาวเทียม**: ใช้ Suomi-NPP เป็นหลักทุกปีเพื่อเทียบข้ามปีได้ หลังวันสุดท้ายของ Suomi-NPP (2 ก.ย. 2569) ใช้ NOAA-20 ซึ่งพื้นที่เกษตรนับได้ใกล้เคียง (0.99 เท่า) แต่รายจังหวัดต่างกันได้ ±20% ควรระวังเมื่อเทียบปีงบ 2570 กับปีก่อน
- **จุดความร้อน ≠ การเผาทุกครั้ง**: ดาวเทียมโคจรผ่านวันละประมาณ 2 ครั้ง (ราว 13:30 และ 01:30 น.) การเผาขนาดเล็กหรือช่วงสั้น หรือมีเมฆบัง อาจตรวจไม่พบ และอาจมีแหล่งความร้อนอื่นปน (Schroeder et al., 2014)
- **ระดับเป็นค่าสัมพัทธ์ภายในจังหวัด** (Model 5 มีเกณฑ์ขั้นต่ำ 3 จุดช่วยลดปัญหาจังหวัดที่เผาน้อย) จึง**ไม่ควรเทียบระดับข้ามจังหวัด** (ให้เทียบความหนาแน่นจุด/แสนไร่แทน) และ “ต่ำ” ไม่ได้แปลว่าไม่มีการเผา · จังหวัดที่มีอำเภอน้อย จุดตัดเปอร์เซ็นไทล์ระดับอำเภอจะหยาบ ควรดูระดับตำบลประกอบ
- **Model 1 ต้นแบบ** ใช้เปรียบเทียบย้อนหลังได้ แต่ไม่ปรับด้วยความหนาแน่นต่อพื้นที่ ผลเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่เลือก และแยกพื้นที่ได้น้อยเมื่อเลือก 1 ฤดูเต็ม (หัวข้อ 4.3, 7.1)
- **ประเภทพื้นที่**: “ทุกประเภทพื้นที่” ถูกครอบงำด้วยไฟในพื้นที่ป่าซึ่งมีจำนวนมาก การวางแผนด้านการเกษตรควรใช้ “พื้นที่เกษตร” (ค่าเริ่มต้น) หรือ “เขต สปก.”
- **Model 4**: พื้นที่เกษตรจาก WorldCover นับสวนไม้ยืนต้นเป็นต้นไม้ จึงอาจต่ำกว่าพื้นที่ตามทะเบียน (ควรแทนด้วยข้อมูลการใช้ที่ดินทางการเมื่อได้รับ) · ข้อมูล FIRMS Suomi-NPP ต้องนำเข้าเพิ่มหลังจบแต่ละฤดู · ระดับอำเภอเป็นค่าเฉลี่ยจึงมักอยู่ระดับกลาง ให้ดูจำนวนตำบลคะแนนสูงประกอบ
- **ทบทวนสูตร**เมื่อมีข้อมูลครบทั้งปีงบ 3 ปี: ตรวจความนิ่งของลำดับระหว่างปี และพิจารณาเพิ่มปัจจัยอื่น เช่น พื้นที่ปลูกพืชรายตำบลจากทะเบียนเกษตรกร หรือวันเก็บเกี่ยว

> **ข้อควรปฏิบัติด้านข้อมูล** นำเข้าไฟล์จากต้นสังกัดทั้งไฟล์เพื่อให้ระบบตรวจยอดกับชีตสรุปได้ เมื่อมีไฟล์ใหม่ที่ครอบคลุมช่วงเดิม ให้เลือก “ปรับปรุงด้วยไฟล์นี้ (upsert)” และหากเปลี่ยนแหล่ง/ดาวเทียม ให้ปิดใช้งานชุดเดิมแทนการลบ

เอกสารอ้างอิง

1. Clayton, D., & Kaldor, J. (1987). Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping. *Biometrics*, 43(3), 671–681.
2. Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96.
3. Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. *Remote Sensing of Environment*, 178, 31–41.
4. Gadde, B., Bonnet, S., Menke, C., & Garivait, S. (2009). Air pollutant emissions from rice straw open field burning in India, Thailand and the Philippines. *Environmental Pollution*, 157(5), 1554–1558.
5. OECD/JRC (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. OECD Publishing. ISBN 978-92-64-04345-9.
6. Chainey, S., Tompson, L., & Uhlig, S. (2008). The Utility of Hotspot Mapping for Predicting Spatial Patterns of Crime. *Security Journal*, 21, 4–28.
7. Sampattagul, S. et al. (2026). Zero-Burning Strategies for PM2.5 and GHG Mitigation: A Spatial-Temporal Assessment of Crop Residue Burning in Northern Thailand. *Land*, 15(5), 813. https://doi.org/10.3390/land15050813
8. Paluang, P., Thavorntam, W., & Phairuang, W. (2024). The Spatial–Temporal Emission of Air Pollutants from Biomass Burning during Haze Episodes in Northern Thailand. *Fire*, 7(4), 122. https://doi.org/10.3390/fire7040122

9. Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8), 861–874.
10. Phairuang, W., Hata, M., & Furuuchi, M. (2017). Influence of agricultural activities, forest fires and agro-industries on air quality in Thailand. *Journal of Environmental Sciences*, 52, 85–97.
11. NASA FIRMS — Fire Information for Resource Management System, VIIRS 375 m Active Fire (Suomi-NPP, NOAA-20). https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov
12. Zanaga, D., et al. (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo. (ใช้จำแนกพื้นที่เกษตรของชุดข้อมูล NASA FIRMS ในการตรวจสอบย้อนหลัง)